



Reporte Técnico de Actividades Práctico- Experimentales Nro. 001

1. Datos Generales

Nombre del estudiante(s)	Fabián Gordillo
Asignatura	Teoría de la programación
Ciclo	1 A
Unidad	1
Resultado de aprendizaje de la unidad	Identifica los conceptos fundamentales de la teoría de la programación, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad
Práctica Nro.	001
Tipo	Individual
Título de la Práctica	Construcción de algoritmos secuenciales mediante programación visual
Nombre del Docente	Lisette Geoconda López Faicán
Fecha	Jueves 1 de octubre del 2026 al viernes 2 de octubre del 2026
Horario	Jueves, 12h30 – 13h30 viernes, 09h30 - 11h30
Lugar	Aula física asignada al paralelo.
Tiempo planificado en el Sílabo	3 horas

2. Objetivo(s) de la Práctica:

- Comprender la lógica de las estructuras secuenciales mediante el diseño de algoritmos en un entorno de programación visual.

3. Materiales y reactivos:

- Herramienta de programación visual: [Pilas Bloques en línea](#) o [Blockly.games](#)

4. Equipos y herramientas

- Computador personal con sistema operativo Windows, Linux o macOS.
- Material de apoyo en el Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA).
- Editores de texto (Word, Google Docs u otros) para la elaboración del informe técnico en formato PDF.
- Conexión a internet estable para acceder a recursos digitales y software en línea.

5. Procedimiento / Metodología

Metodología de aprendizaje: aprendizaje basado en problemas.

Inicio

- Presentación del objetivo de la práctica.
- Contextualización del problema: Seleccionar **3 ejercicios** de herramientas y resolver los retos a través de la programación por bloques.

Desarrollo

La solución del problema se desarrollará mediante el diseño y construcción de un algoritmo secuencial en programación por bloques. Para ello, se seguirán los siguientes pasos:

1. Análisis del problema: identificar datos de entrada, proceso y resultados esperados.
2. Diseño de la solución: organizar la secuencia lógica de instrucciones necesarias para resolver el problema.
3. Construcción visual del algoritmo: implementar la solución en la herramienta utilizando bloques en orden secuencial.
4. Pruebas de funcionamiento: ejecutar el algoritmo y comprobar que los resultados sean correctos.

Cierre

- Socialización de los resultados obtenidos.
- Retroalimentación docente sobre los aciertos y aspectos a mejorar en el diseño y codificación del algoritmo.

6. Resultados esperados:

EJERCICIO NRO. 1 Dieta a base de churrascos (desafío 6)

Análisis del problema: Ayudar a duba a comer su churrasco



Diseño de la solución:

Inicio

```
//variables  
Leer churrasco;  
//movimiento horizontal o vertical;  
Mover arriba;  
Mover arriba;  
Mover derecha;
```

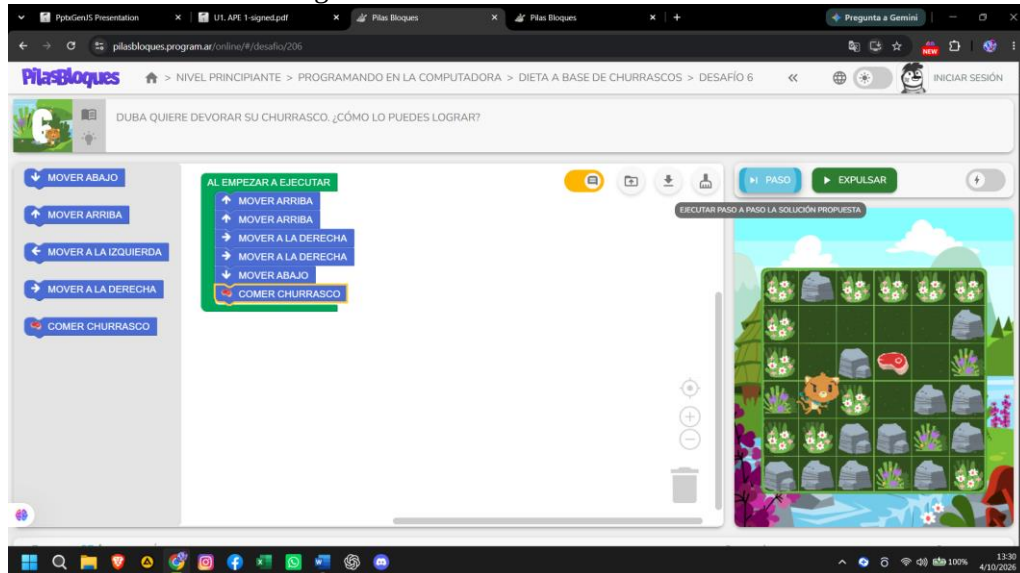


Universidad
Nacional
de Loja

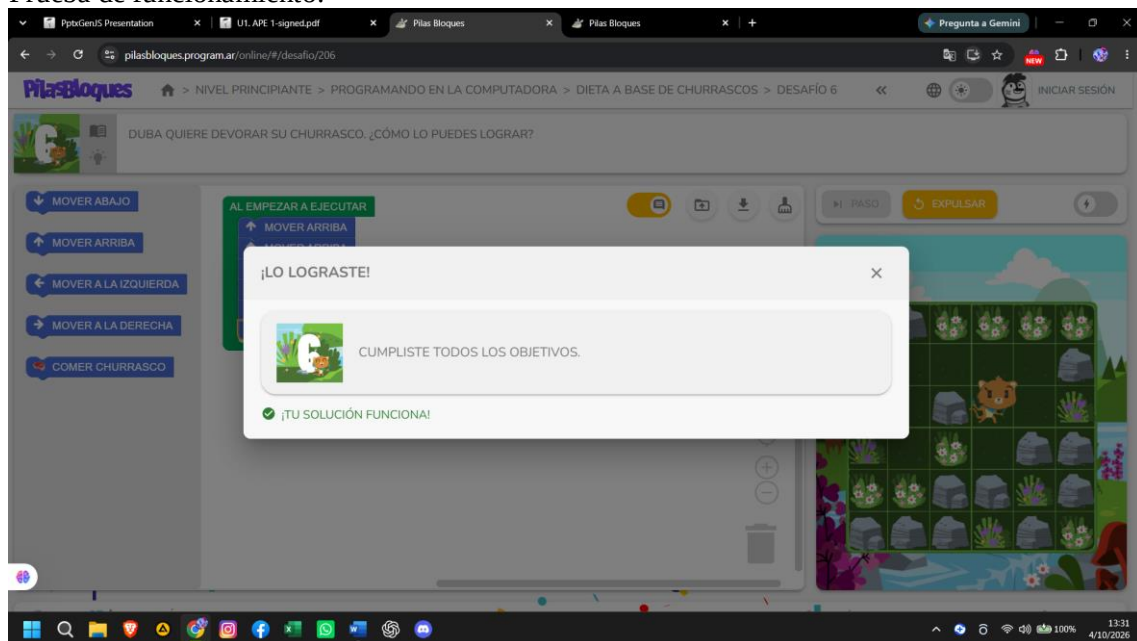
FEIRNNR - Carrera de
Computación

```
Mover derecha;  
Mover abajo;  
  //acción;  
Comer churrasco;  
Fin
```

Construcción visual del algoritmo:



Prueba de funcionamiento:



EJERCICIO NRO. 2 Coty empieza a dibujar (desafío 7)

Análisis del problema: Ayudar a la llama a terminar de dibujar

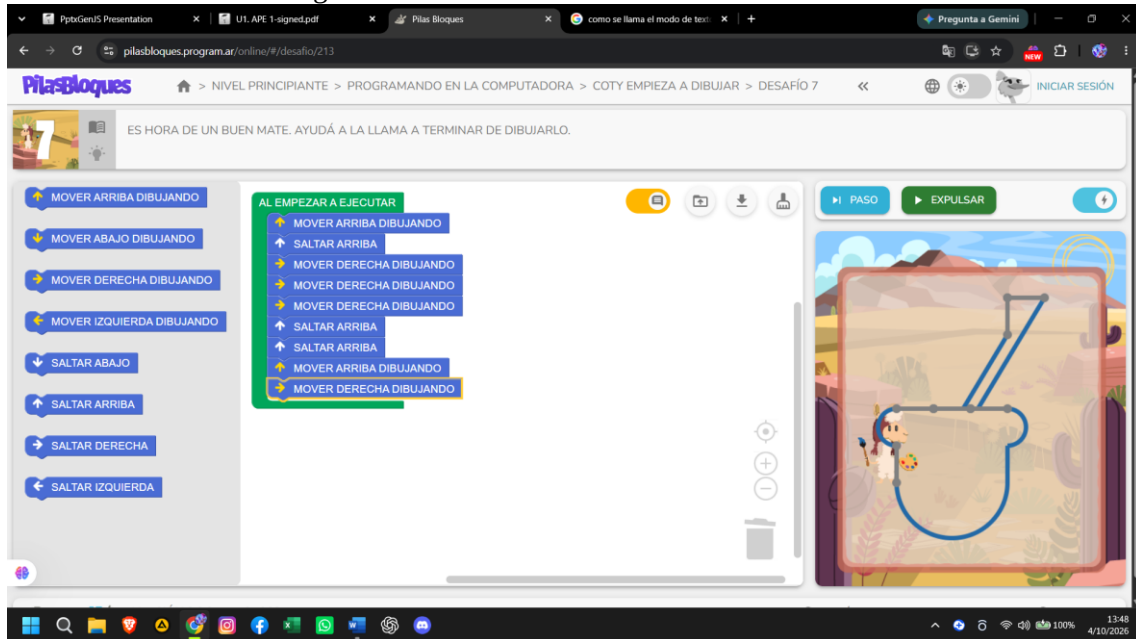


Diseño de la solución:

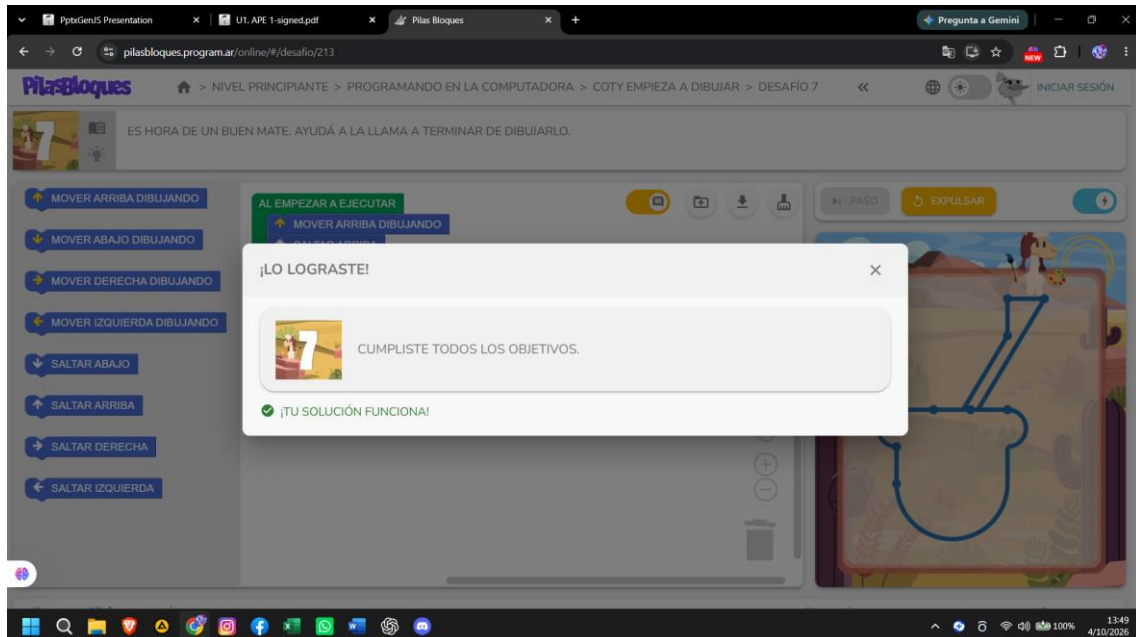
Inicio

```
//movimiento dibujando o saltando;  
Mover arriba dibujando;  
Saltar arriba;  
Mover derecha dibujando;  
Mover derecha dibujando;  
Mover derecha dibujando;  
Saltar arriba;  
Saltar arriba;  
Mover arriba dibujando;  
Mover derecha dibujando;  
Fin
```

Construcción visual del algoritmo:



Prueba de funcionamiento:



EJERCICIO NRO.3 ¡Marche una de lechuga y tomate! (desafío 2)

Análisis del problema: Ayudar a lita a preparar una ensalada.



Diseño de la solución:

Inicio

//variables

Tomate;

Lechuga;

Ensalada;

//movimiento y acción de agarrar;

Mover arriba;

Mover arriba;

Mover derecha;

Mover derecha;

Agarrar tomate;

Mover abajo;

Agarrar lechuga;

Mover derecha;

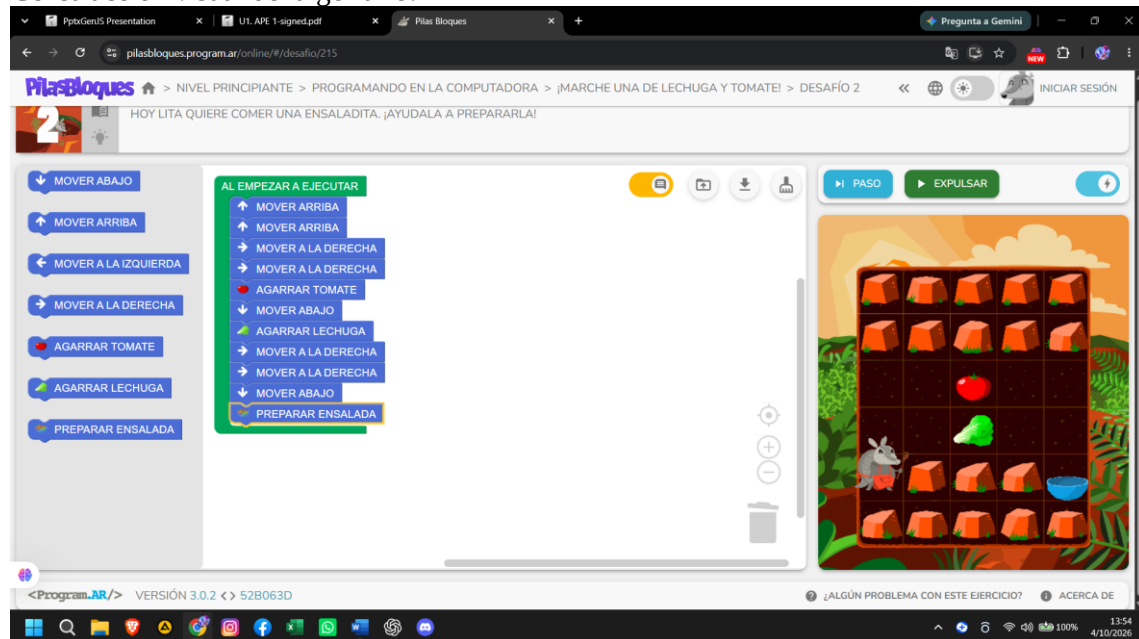
Mover derecha;

Mover abajo;

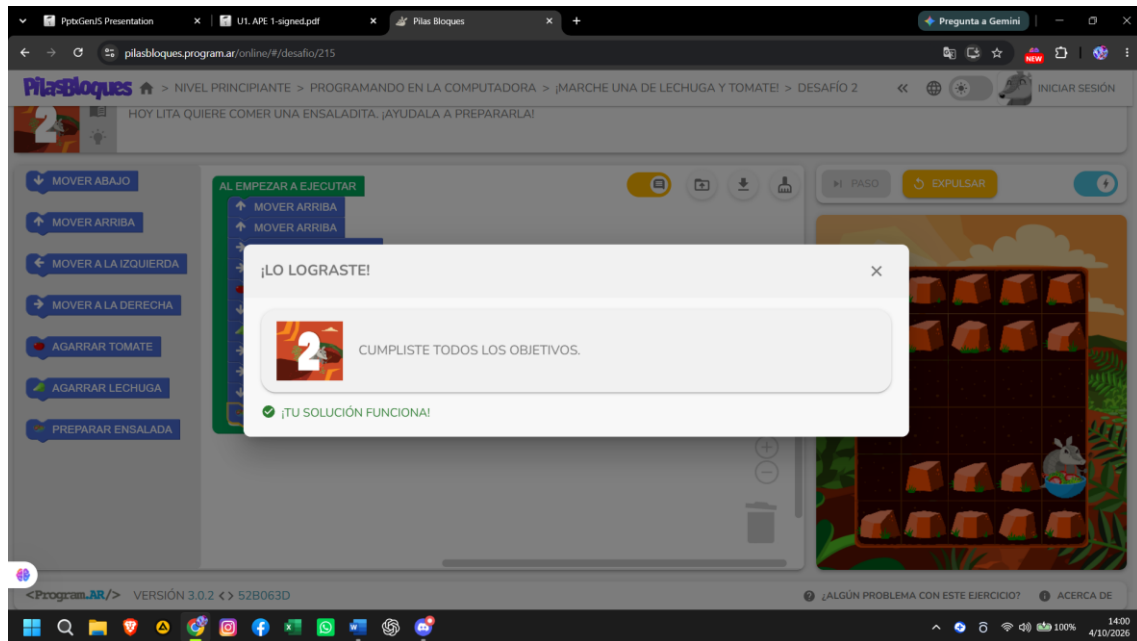
Preparar ensalada;

Fin

Construcción visual del algoritmo:



Pruebas de funcionamiento:



7. Preguntas de Control:

- ¿Qué relación existe entre entrada, proceso y salida en la resolución de un problema?

La relación que tienen se debe a la coexistencia de las mismas, porque de no haber datos de entrada no se podría resolver un problema, así mismo tampoco habría un procedimiento que genere una solución.

- ¿Qué es un algoritmo secuencial y cuál es su importancia en la resolución de problemas?

Un algoritmo secuencial es una serie de pasos lógicos, ordenados y finitos que resuelven un determinado problema, donde cada paso sigue una secuencia estricta, una tras otra; su importancia en la resolución de los mismos es que ayudan a ordenar los datos de entrada, realizan un procedimiento y dan una solución a dicho problema.

- ¿Qué ventajas ofrece una herramienta de programación visual para comprender la lógica de un algoritmo?

Las ventajas que ofrecen estas herramientas es que ayudan a ver los pasos lógicos de una forma visual además de facilitar el razonamiento y a seguir pasos ordenados secuencialmente para poder dar una solución ante el problema planteado.

8. Evaluación

La Actividad Práctico-Experimental es de carácter **demostrativo y formativo**, por lo que no será calificada ni requiere la entrega de reporte técnico. Su propósito es permitir al estudiante experimentar y consolidar los conocimientos adquiridos sobre algoritmos a través de bloques visuales mediante la práctica guiada por el docente.

9. Bibliografía



Universidad
Nacional
de Loja

FEIRNNR - Carrera de
Computación

10. Elaboración y Aprobación

Elaborado por	Jose Oswaldo Guamán Quinche Docente	 Validar únicamente en FirmaEC - Firmado electrónicamente por: JOSE OSWALDO GUAMAN QUINCHE
Aprobado por	Edison Leonardo Coronel Romero. Director de Carrera	



Universidad
Nacional
de Loja

FEIRNNR - Carrera de
Computación